LERNZIELBUCH

Chemie – elf aktuelle offene Lernzielseiten zur unabhängigen Beschreibungsprüfung

Kanonische Kapitelsicht

11 atomare Lernziele	12 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:88a75f07f259a29cf9259410611020 86e03c51331980ed4aa4237786f38cccd9`

Zur Gliederung

Gliederung

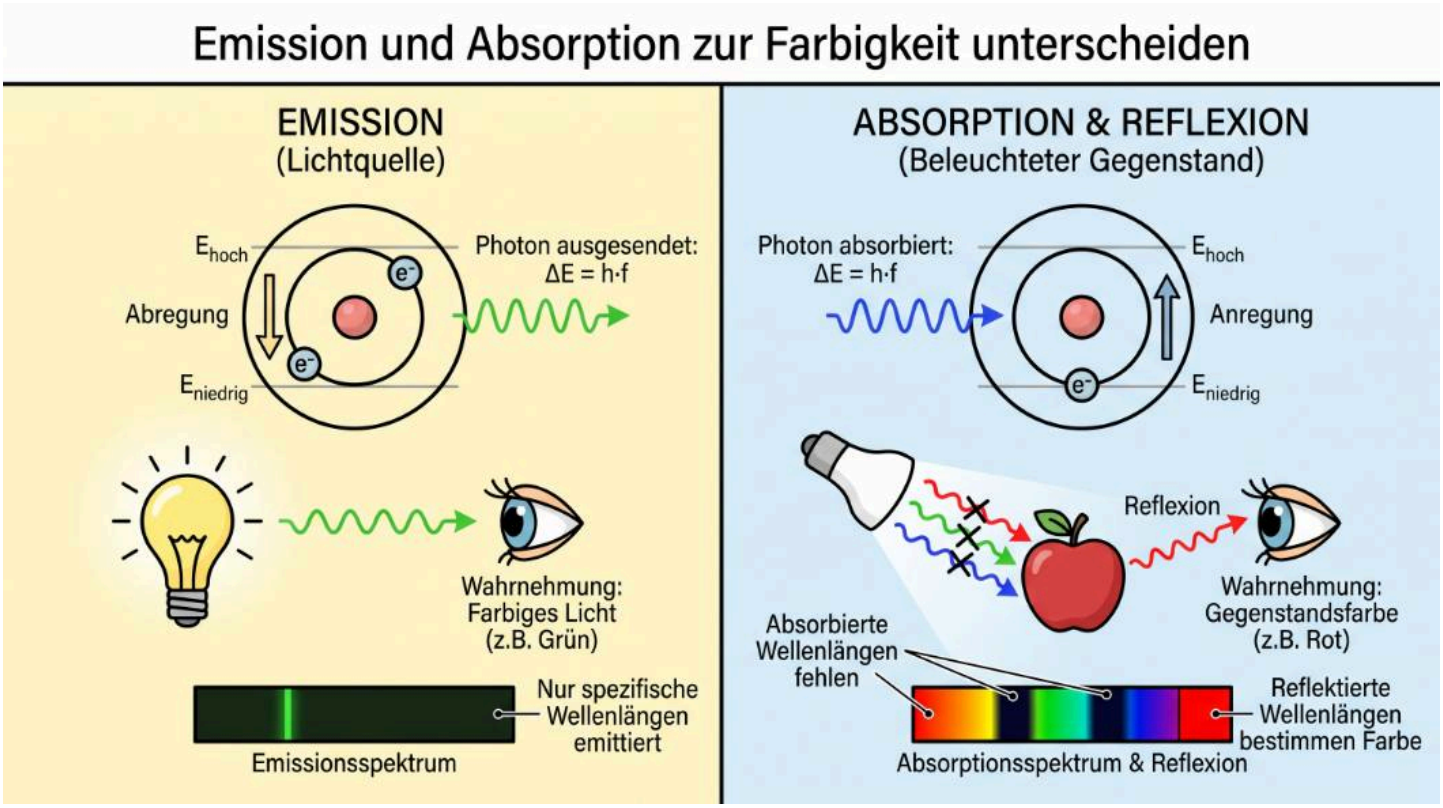
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Grundlagen (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 10
Säure-Base-Eignung und Protonenübergänge erklären	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 10
Naturstoffe und Synthesechemie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9
Q2.1 Naturstoffe	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9
Chemisches Gleichgewicht	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Q3.1 Chemische Gleichgewichte	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Q3.2 Protolysegleichgewichte	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Q3.3 Redoxgleichgewichte	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Q3.5 Geschwindigkeit chemischer Reaktionen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 11
Farbstoffchemie	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Emission und Absorption zur Farbigkeit unterscheiden

Lernziel-ID `54bc6ca0-b770-5f10-ac54-bcc1d04298f5`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Farbstoffchemie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zwischen Emission und Absorption verschiedener Lichtwellenlängen unterscheiden und damit Ursachen von Farbigkeit beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Farbigkeit durch delokalisierte Elektronen erklären `87d8cc68-fe82-5273-9e43-c18b566ecb6c` S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Farbstoffe im Alltag und Gesundheit bewerten `61da9d34-cb35-5c2c-ac8e-83f48b6a4fd3`

Buch-Digest
`sha256:88a75f07f259a29cf92594106110208 6e03c51331980ed4aa4237786f38cccd9`

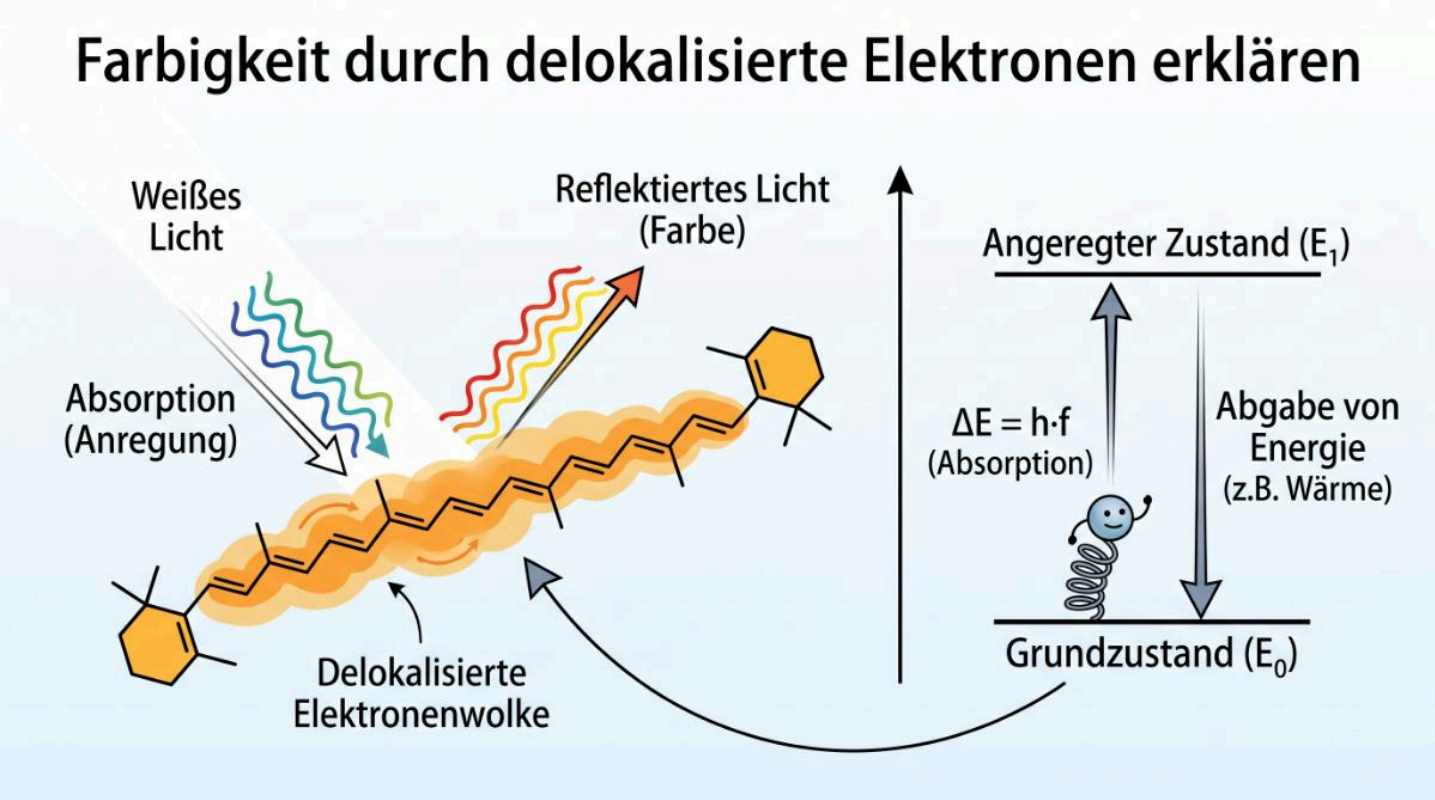
Ziel-Fingerprint
`sha256:b9c9472ff5537637a379c4ae545c8e237b4eb87cd4f774396b8046cad2e590a6`

Feedback zu diesem Lernziel

Farbigkeit durch delokalisierte Elektronen erklären

Lernziel-ID `87d8cc68-fe82-5273-9e43-c18b566ecb6c`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Farbstoffchemie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Absorption bestimmter Lichtwellenlängen als Anregung delokalisierter Elektronen erklären und Farbigkeit mithilfe eines Energiestufenschemas begründen.

Direkte Vorbedingungen

Emission und Absorption zur Farbigkeit unterscheiden S. 1
`54bc6ca0-b770-5f10-ac54-bcc1d04298f5`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

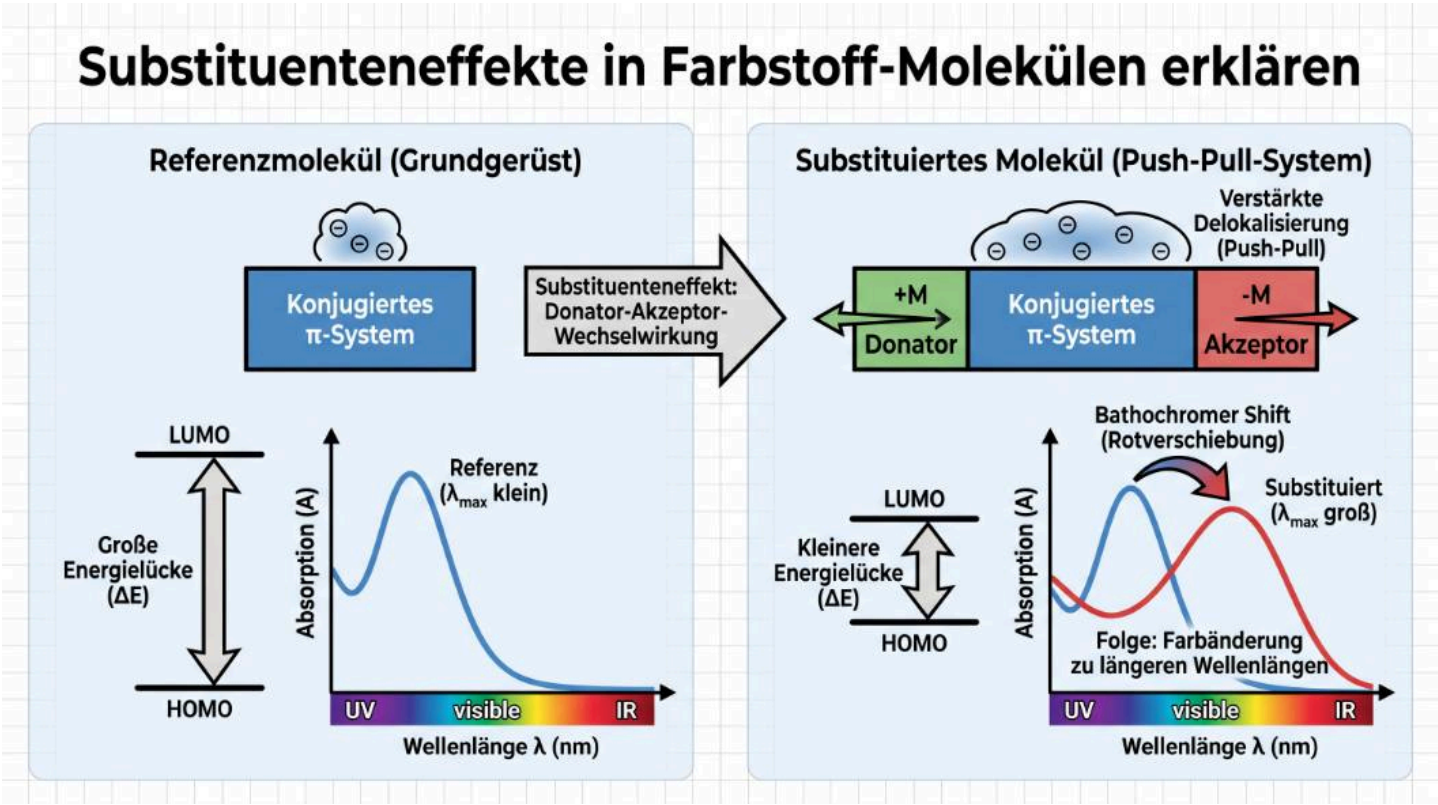
Buch-Digest
`sha256:88a75f07f259a29cf92594106110208 6e03c51331980ed4aa4237786f38cccd9`

Ziel-Fingerprint
`sha256:555bab57ba818a7dcd61c9a5be0ee6634aff9f9e384dd4de65a10010774d823f`

Feedback zu diesem Lernziel

Substituenteneffekte in Farbstoff-Molekülen erklären

Lernziel-ID `64b03eff-a967-54a1-ace3-89cb7650a65c`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Donator-Akzeptor-Konzept auf Farbstoff-Moleküle anwenden und den Einfluss funktioneller Gruppen auf die Farbigkeit der zugehörigen Stoffe erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:88a75f07f259a29cf92594106110208 6e03c51331980ed4aa4237786f38cccd9`

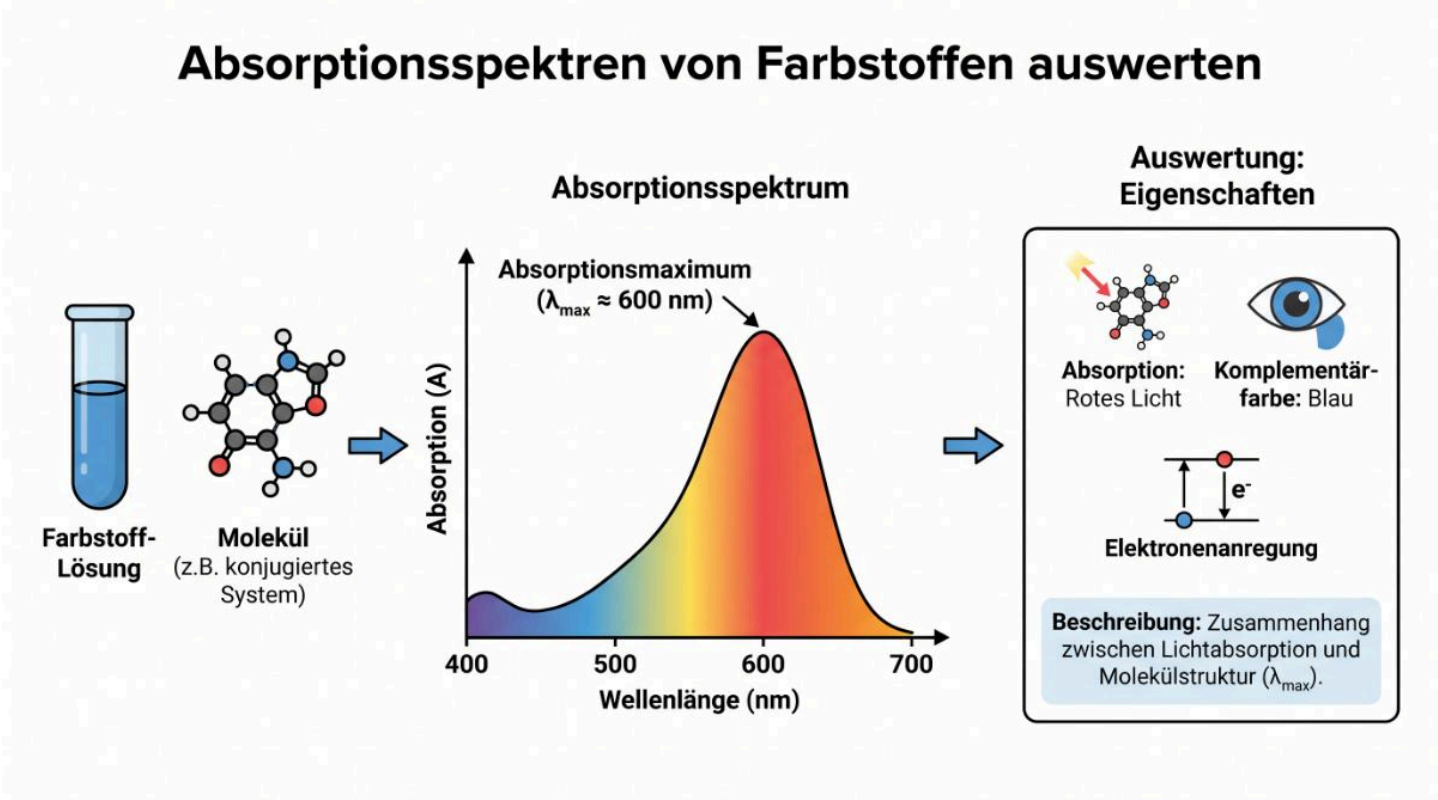
Ziel-Fingerprint
`sha256:5e06af7b7cdeaabd9372a807461720a8b882da7aa665c6b3d623eb2ca75646f1`

Feedback zu diesem Lernziel

Absorptionsspektren von Farbstoffen auswerten

Lernziel-ID `f0ba30a8-84b3-5915-bf85-6c3a176064d2`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Farbstoffchemie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Absorptionsspektren von Farbstoffen auswerten, um Absorptionseigenschaften von Farbstoff-Molekülen zu beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

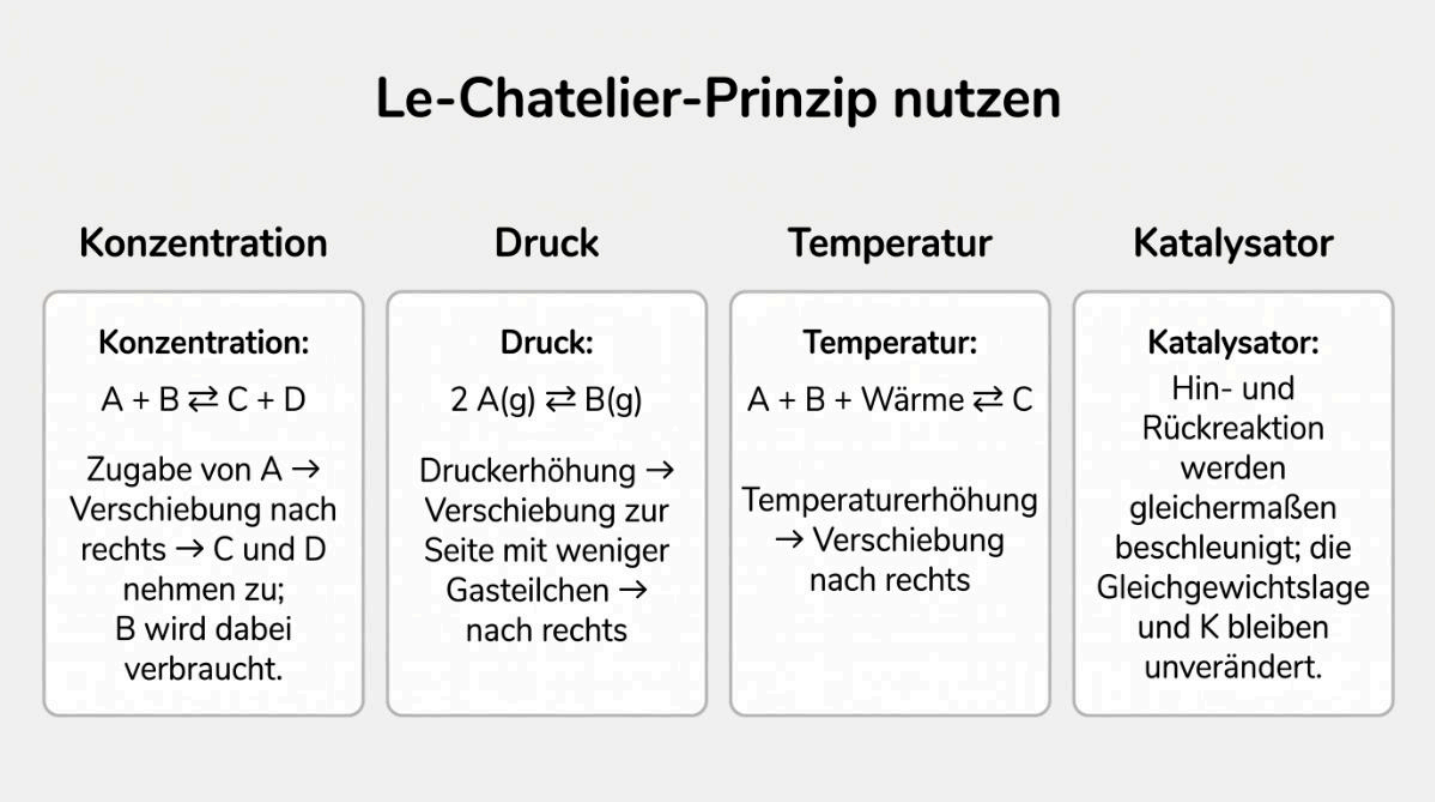
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:88a75f07f259a29cf92594106110208 6e03c51331980ed4aa4237786f38cccd9`
Ziel-Fingerprint `sha256:9599f4938f15cdcae11e98ed337381eef30c4574d2b051d8592e0bb7e1fa7ae3`
Feedback zu diesem Lernziel

Le-Chatelier-Prinzip nutzen

Lernziel-ID `5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit dem Prinzip von Le Chatelier vorhersagen, wie Konzentration, Druck und Temperatur Produktkonzentrationen erhöhen oder erniedrigen, und dies auf technische Prozesse sowie Alltagsgleichgewichte anwenden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Gleichgewichtslagen quantitativ für Prozessoptimierungen begründen `545a2e56-e981-5725-b0e4-a0c77f7f291e` S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Massenwirkungsgesetz anwenden `20f92ba0-f7f4-5407-bb96-07e30da9002f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`
- Ammoniaksynthese im Containerlabor `35b76ced-abb8-558b-8e05-29aa3c587e75`
- Katalysatoren beurteilen `d9cce642-4f89-57f8-832a-abeb62586195`
- Haber-Bosch-Verfahren berechnen (LK) `c0463225-cba1-5e62-a1fb-e9046d7034b5`
- van’t Hoff Gleichung nutzen `e0d4f08a-3e67-5e2b-9c4a-06468ec5c3dd`
- Gesellschaftliche Bedeutung chemischer Gleichgewichte quellenkritisch erläutern `882630ba-815c-5c6b-868c-2e6cd7eef459`
- Galvanische Zellen mit Le Chatelier optimieren `0fb337de-b63b-5345-b5d6-57eee3921dc9`
- Konzentrationsbedingte Gleichgewichtsverschiebungen experimentell untersuchen `d2d735de-bede-5310-8aeb-8bb7562c7b75`

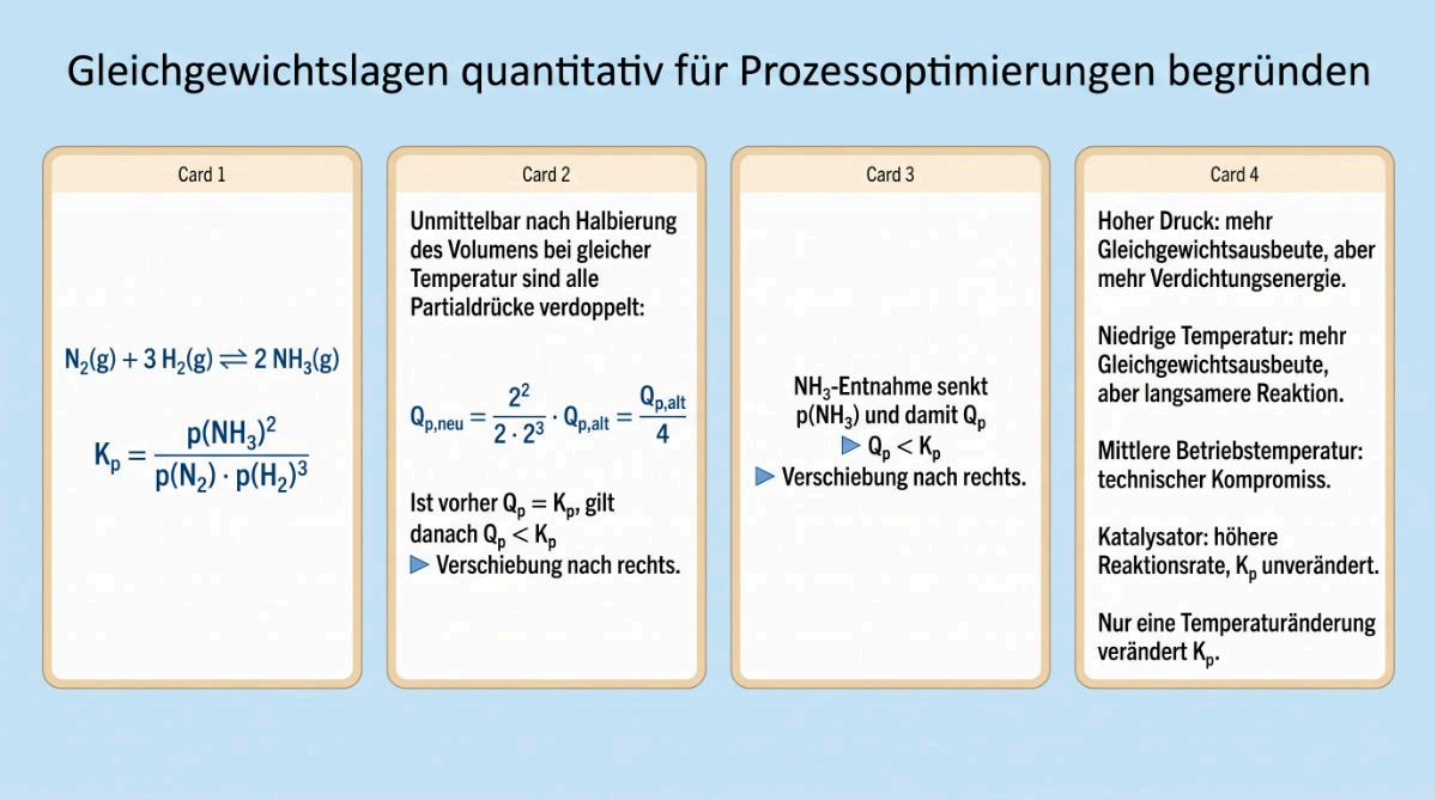
Buch-Digest
`sha256:88a75f07f259a29cf92594106110208 6e03c51331980ed4aa4237786f38cccd9`

Ziel-Fingerprint
`sha256:dd006cedfd7a0758bddcf358eb6a37c917438cfa5d4fc085ca46eafad86cb6c0`

Feedback zu diesem Lernziel

Gleichgewichtslagen quantitativ für Prozessoptimierungen begründen

Lernziel-ID `545a2e56-e981-5725-b0e4-a0c77f7f291e`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit einfachen Berechnungen die Lage eines Gleichgewichts und den Einfluss äußerer Faktoren begründen, um Optimierungsmöglichkeiten für technische Prozesse abzuleiten.

Direkte Vorbedingungen

Le-Chatelier-Prinzip nutzen `5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c` S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Massenwirkungsgesetz anwenden `20f92ba0-f7f4-5407-bb96-07e30da9002f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:88a75f07f259a29cf9259410611020 86e03c51331980ed4aa4237786f38cccd9`

Ziel-Fingerprint `sha256:2358d97732f49a24922d06957c90a52ea4ad3cc7218817d3d10bae87ea00dece`

Feedback zu diesem Lernziel

Säure-Base-Puffer erklären, auswählen und bewerten

Lernziel-ID 25729c34-33d5-553a-a723-046113a7da47

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.2 Protolysegleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Wirkung von Säure-Base-Puffern erklären, geeignete Puffersysteme zur Einstellung von pH-Werten wässriger Lösungen auswählen und Einsatzmöglichkeiten in Medizin, Umwelt und Technik quellenkritisch bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

pK-Werte nutzen 48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Geschlossene Puffersysteme 9fef5c29-62bc-5ada-b96b-6885bcb049cb

Pufferwirkung experimentell untersuchen c61b2a7a-fb0f-5a76-92e9-771c789fa816

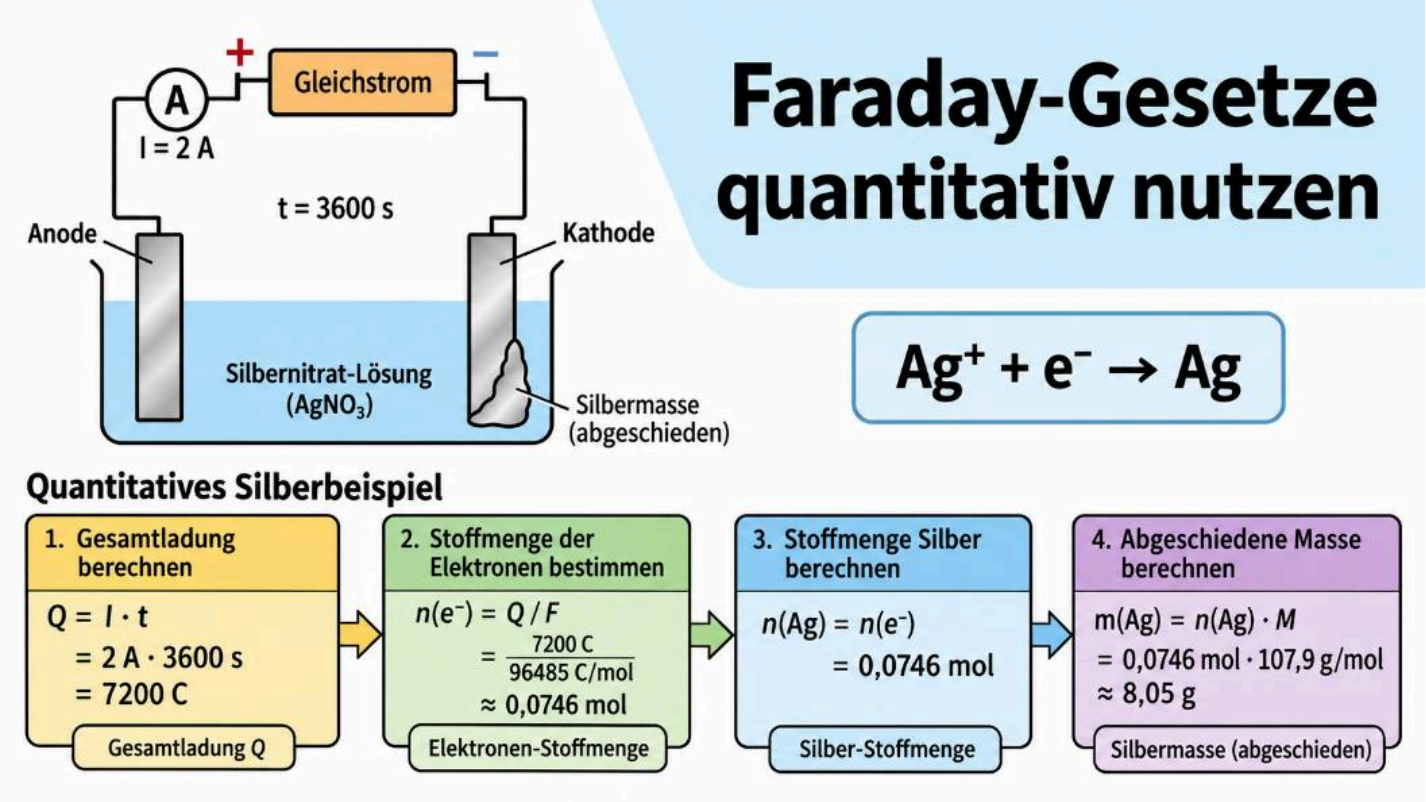
Buch-Digest sha256:88a75f07f259a29cf92594106110208 6e03c51331980ed4aa4237786f38cccd9

Ziel-Fingerprint sha256:0add63e8e94af77dbb1bb0d14fe9622de510a10e86e59fb707d71ecc0e722356

Feedback zu diesem Lernziel

Faraday-Gesetze quantitativ nutzen

Lernziel-ID `b8c8f70f-64cb-50b1-970c-e0c4295da3fb`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Elektrolysen mit den Faraday-Gesetzen quantitativ beschreiben und Ladungsmenge, Stromstärke, Zeit, Stoffumsatz sowie abgeschiedene Stoffmenge berechnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Lösungen berechnen und pH bestimmen `f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54`

Elektrolyse und Gleichgewicht `0c9fe376-0fbd-5dc1-b8d4-d56d658a00e3`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

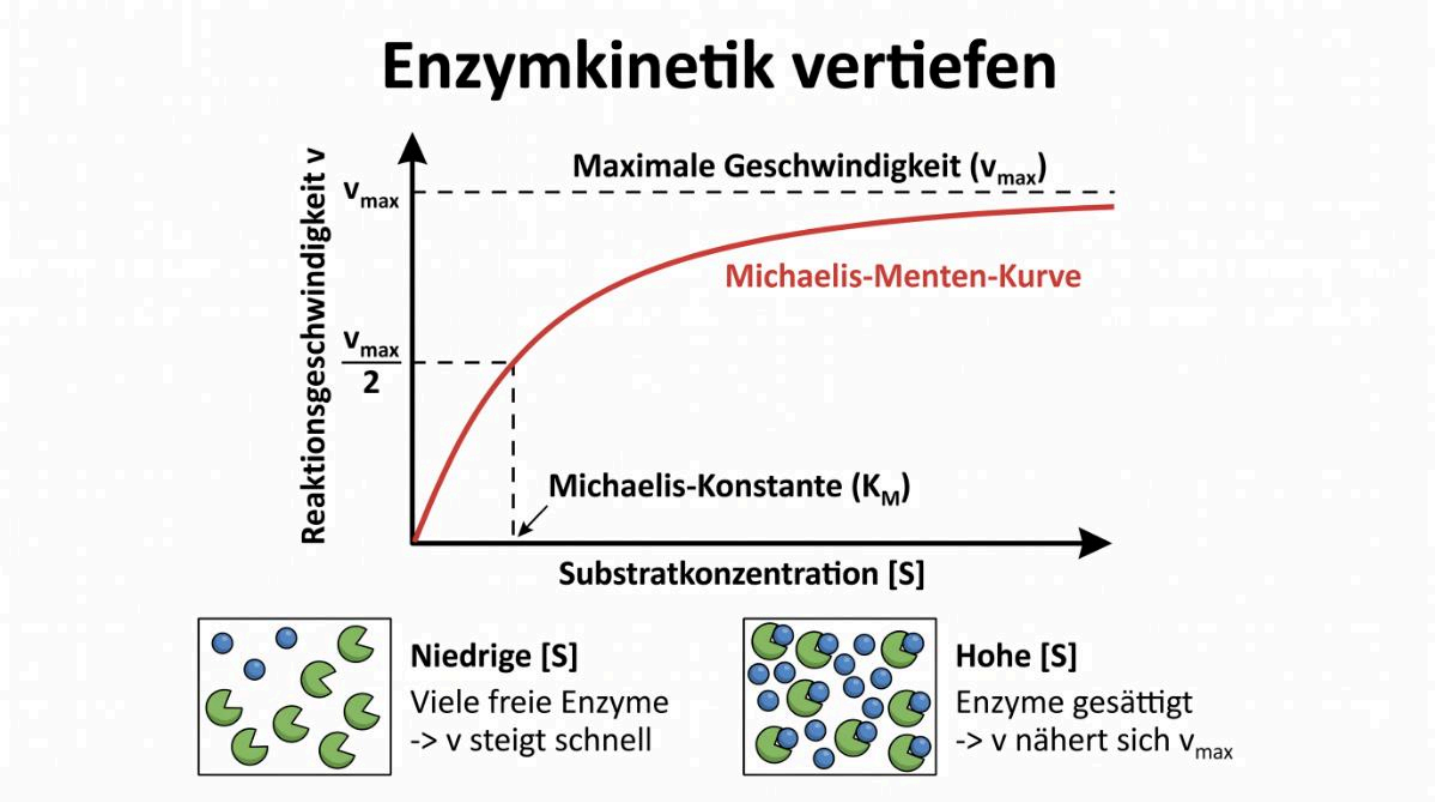
Buch-Digest
`sha256:88a75f07f259a29cf9259410611020 86e03c51331980ed4aa4237786f38cccd9`

Ziel-Fingerprint
`sha256:ddaace4c222a5df67badbc7bab6993e65568290065fbbfd758459ccddb402883`

Feedback zu diesem Lernziel

Enzymkinetik vertiefen

Lernziel-ID `c245d5fd-ce46-5b45-ab2e-e610547b5f7c`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Michaelis-Menten-Zusammenhänge deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Proteinstruktur und Faltung `065d764c-daec-5d35-95da-3e922d2029c7`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

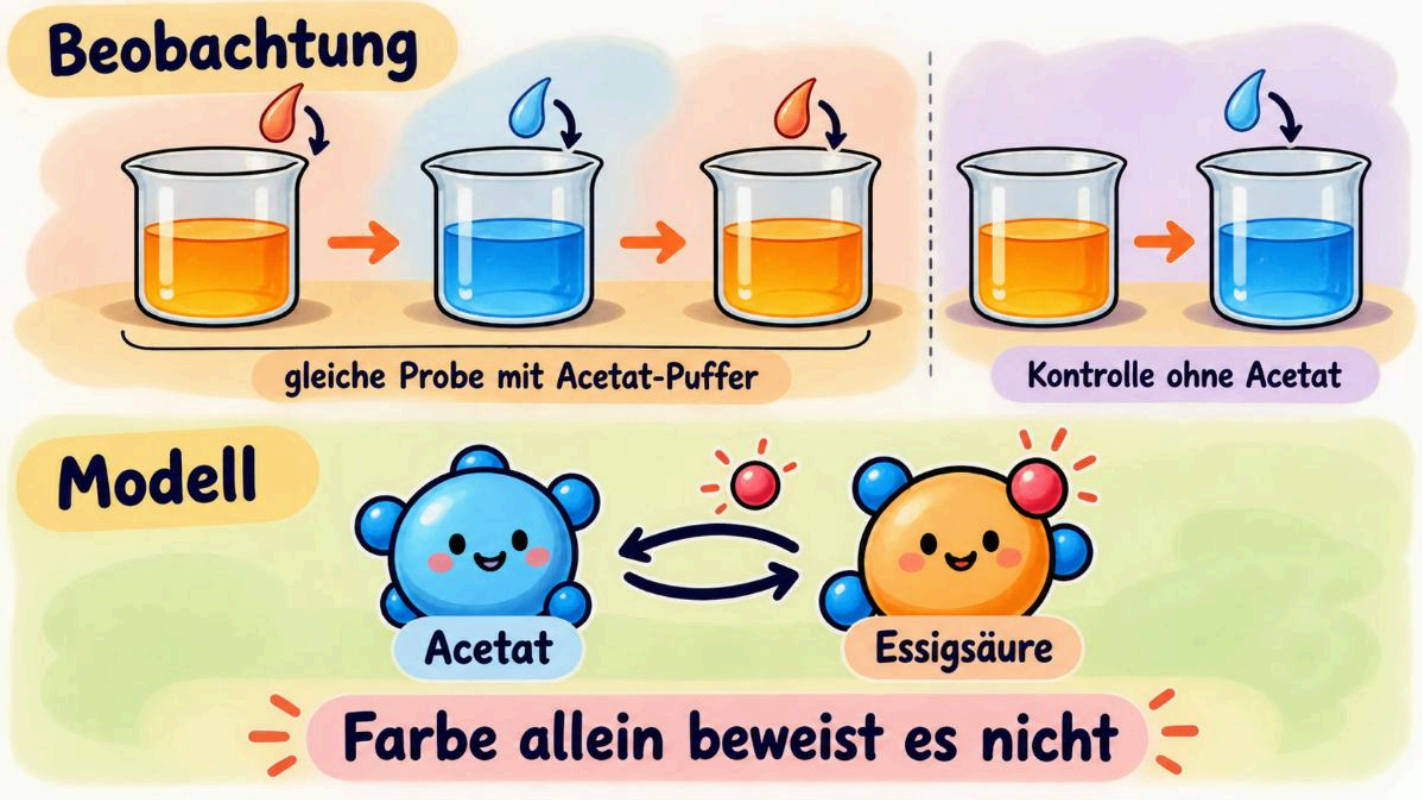
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:88a75f07f259a29cf92594106110208 6e03c51331980ed4aa4237786f38cccd9`

Ziel-Fingerprint
`sha256:de17ef097fb8249be0ce4e00fe8fd158b42cbc90a8cbf05cb2b4ba94c01661a3`

Reversibilität von Protonenübergängen ableiten

Lernziel-ID `d8bdf486-7295-5393-b6f7-54f6e485c848`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Reversibilität von Protonenübergängen aus experimentellen Beobachtungen ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Fach- und Symbolsprache ebenengerecht verwenden `95dc0ee5-a0af-5682-af32-d66e36fbeb50`

Brønsted-Konzept anwenden `1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Beeinflussung von Säure-Base-Reaktionen erklären `9751b6d8-cde3-527b-b37c-babb6cee79d2`

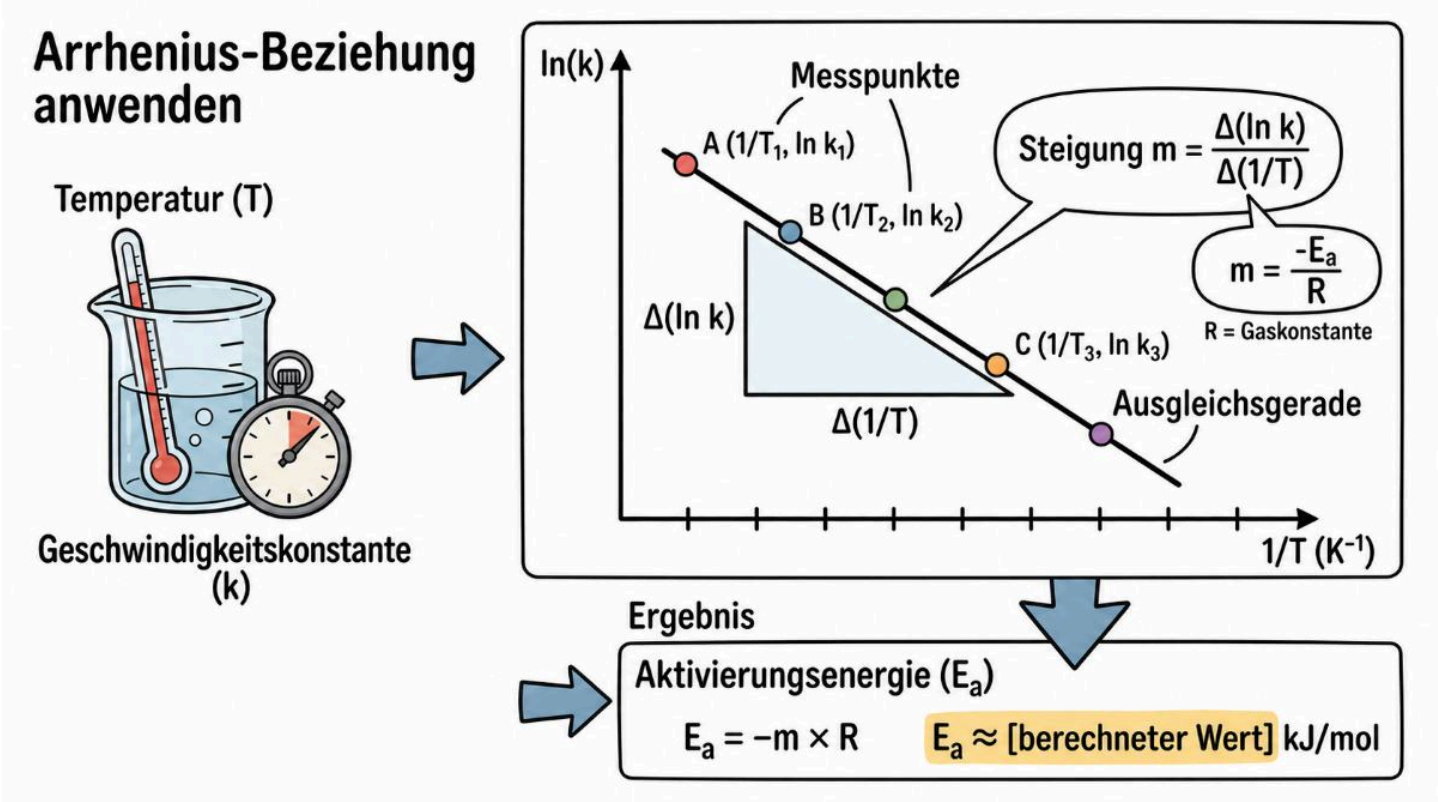
Buch-Digest `sha256:88a75f07f259a29cf925941061102086e03c51331980ed4aa4237786f38cccd9`

Ziel-Fingerprint `sha256:a18515310feae7ece5201887b038563961496ce4266e069296eb43435abb1528`

Feedback zu diesem Lernziel

Arrhenius-Beziehung anwenden

Lernziel-ID `e62c6c58-b688-59c3-8ac5-2cfc26ac22d7`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aktivierungsenergien aus Temperaturabhängigkeiten ermitteln.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Geschwindigkeiten bestimmen `56bc6377-1291-58bc-b433-5b9f673888e9`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:88a75f07f259a29cf925941061102086e03c51331980ed4aa4237786f38cccd9`

Ziel-Fingerprint `sha256:d6d41751ebd2dc45d243f04656c0534ec50964707da0fe47b4e703b0a5f36fa1`